

重庆邮电大学

电机直驱倒立摆自动平衡控制系统

设计报告

作者：曾庆源

学院：自动化学院

专业：智能车辆工程

学号：2025216060

(2025 级)

摘 要

本设计完成一套“电机直驱倒立摆”系统：12V 减速电机的输出轴经联轴器、法兰直接驱动摆杆，基座固定不动（不使用小车与导轨），AS5600 磁编码器测量摆杆绝对角度，STM32F103C8T6 以 2ms（500Hz）周期完成“测量—角度链—控制—安全—执行”闭环。

实物部分（已完成并实机验收）：打通“数字→力”（TIM3 20kHz PWM → TB6612 → 电机）与“角度→数”（轴端磁铁 → AS5600 → I2C → 角度）两条链路；建立 2ms 硬节拍（实测 $dt=2000\pm 2\mu s$ 、零漏拍），并实现回绕修正、展开量低通、差分限幅的角度/角速度链路与环形缓冲数据记录。

控制算法部分在与实物同结构的仿真平台上完成设计与验证（Python，2 状态模型： $I\ddot{\theta} = k_g \sin\theta - \tau_f - \tau_m$ ）。实物参数决定了本系统的核心矛盾：摆杆重力矩仅约 $11.8 \text{ mN}\cdot\text{m}$ ，而减速箱输出轴静摩擦约 $5 \text{ mN}\cdot\text{m}$ 、占重力矩 40% 以上，使系统存在明显的摩擦死区。仿真结果表明：纯 PD 与 2 状态 LQR 的力矩在小角度下压不过静摩擦，摆杆会停在死区内（残差 $2\sim 6.5^\circ$ ）；引入积分（PID）后，积分项累积到足以跨过死区： 10° 初始偏差 0.52s 进入 $\pm 3^\circ$ 带，此后在直立附近呈 $\pm 2^\circ$ 量级的摩擦极限环；小角度起步另有定点残差， 2° 起步 1.20s 收敛到 -0.51° ；参数失配（杆质量 +50%、杆长 +20%、摩擦 $\times 2$ ）下仍 0.91s 收敛；能量起摆可从下垂 180° 泵到直立并在 18.0s 稳定（残差 $+0.23^\circ$ ）；采样周期稳定到 30ms（设计点 2ms，裕量约 15 倍）；传感器断连、占空比持续饱和、看门狗分别可在 38ms、58ms、20ms 内检测并急停；强扰动下可先降级回起摆再自动重新捕获。

关键词：倒立摆；STM32；AS5600；PID；摩擦死区；能量起摆；安全监控

一、系统方案设计与论证

1.1 系统总体方案

本任务要求制作一台由电机直驱摆杆的倒立摆：让摆杆从下垂荡起并保持直立，轻推后能自动回正，并具备必要的安全保护。系统总体方案如图 1 所示：主控 STM32F103C8T6 通过 TIM3 输出 20kHz PWM，经 TB6612 驱动 12V 减速电机；电机轴经联轴器、法兰与摆杆刚性连接，电机力矩直接作用于摆杆转轴；轴端磁铁随轴转动，AS5600 经 I2C 输出 12bit 绝对角度；上位机通过串口（115200）双向通信。

与“小车倒立摆”不同，本系统的基座固定接地，不存在小车位置与导轨，因此被控对象只有 2 个状态（摆角 θ 、角速度 ω ），控制量是电机力矩（由占空比映射）。硬件链路（S1~S2）已完成并实测验收；平衡控制、起摆与安全逻辑在与实物同结构的仿真平台上完成设计与验证，作为移植到实物的依据。

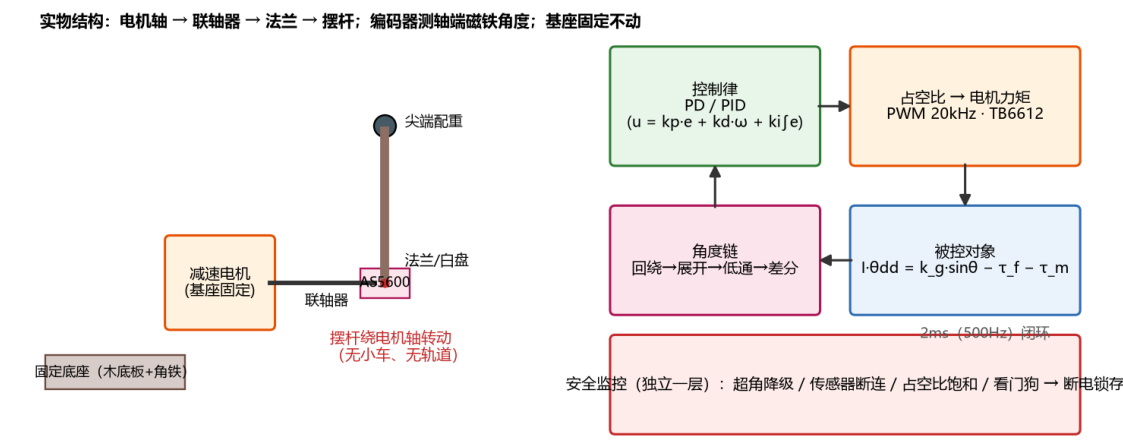


图 1 系统结构与控制回路（基座固定、电机直驱摆杆，2ms 闭环）

1.2 角度检测方案论证与选择

方案一：AS5600 磁编码器。芯片测量轴端磁铁的磁场方向，经 I2C 输出 12bit 数字量， $\text{deg} = \text{RAW} / 4096 \times 360$ 再减标定零点；绝对角度，上电即知摆杆位置、转多少圈都不累计误差；直驱结构下转轴与编码器天然同轴，安装只需对径充磁磁铁与 1~2mm 间隙（|B| 读数 1000+ 为合格）。实物验证：角度从 0° 平滑扫至 360° 、转动一整圈 |B| 波动小于 10%、MAG=OK。

方案二：MPU6050 六轴 IMU。可融合出姿态角，但存在温漂与积分漂移，且传感器需随摆杆运动、额外走线，对轻质摆杆还会引入配重与惯量误差。

方案三：增量式光电编码器。安装在电机尾部需占用轴向空间，上电需回零，无法直接得到绝对角度。

综合比较，直驱结构下 AS5600 的绝对角度特性最契合“上电即知位置”的需求，故选方案一（表 1）。

表 1 角度检测方案对比

方案	精度/特性	安装复杂度	累计误差	结论
AS5600 磁编码器	12bit 绝对角度， 0.088°/count	低（轴端磁铁）	无	√ 选用
MPU6050 六轴 IMU	姿态融合，受温漂影响	中（随摆杆走线）	有（积分）	不选
增量式编码器	精度高，但需回零	中（电机尾部）	无（相对量）	不选

1.3 电机驱动方案论证与选择

方案一：直流减速电机 + TB6612 双 H 桥驱动。TB6612 由 20kHz PWM 控制占空比、AIN1/AIN2 控制方向、STBY 使能；控制简单、成本低、动态响应快，且减速箱输出力矩足以驱动摆杆并克服自身摩擦。本项目选用，实测电机按档位转动、换向与急停均正常。

方案二：步进电机。开环定位好，但力矩波动、响应慢，且驱动器成本高，不适合连续力矩输出的镇定任务。

方案三：FOC 无刷云台电机。力矩纹波小、响应快，但驱动与算法复杂、成本高，超出本任务需要。

表 2 电机驱动方案对比

方案	响应/力矩特性	驱动复杂度	成本	结论
直流减速电机 +TB6612	连续力矩，响应快	低（PWM+方向）	低	√ 选用
步进电机	低速力矩波动，响应慢	中（需驱动器）	中	不选
FOC 无刷云台电机	力矩纹波小，响应极快	高（FOC 算法）	高	不选

1.4 控制算法方案论证与选择

方案一：纯 PD（ $u = k_p \cdot e + k_d \cdot \omega$ ）。这是转轴直驱摆最直观的方案（符号确定后即可闭环）。但仿真表明：本系统重力矩（约 11.8 mN·m）与减速箱静摩擦（约 5 mN·m）同量级，在小角度下 PD 输出力矩压不过静摩擦，摆杆会停在死区内不再回中——实测残差 2.0°（2° 起步）到 6.5°（10° 起步）。

方案二：PID（PD + 位置积分）。积分项随时间累积，直到输出力矩足以跨过静摩擦死区。其表现与初始偏差大小有关：10° 起步时 0.52s 进入 ±3° 带，此后在直立附近呈 ±2° 量级的摩擦极限环（受摩擦限制不会严格收敛到 0°）；小角度起步则可消除稳态误差，2° 起步 1.20s 收敛到 -0.51°。本项目选用为平衡控制器。

方案三：LQR 状态反馈。对 2 状态对象，LQR 得到的是“用加权矩阵系统性设计出来的一组 PD 增益”，结构上与 PD 等价；它同样不含积分，仿真中同样卡在死区（末值 6.51°）。故本项目中 LQR 作为系统性设计的对照与验证，而非最终方案。

综合比较：选择方案二 PID 作为平衡控制器，并以 PD、LQR 作为对照组用数据说明取舍（表 3）。

表 3 控制算法方案对比

方案	结构	能否跨摩擦死区	仿真残差	结论
纯 PD	角度+角速度反馈	否（力矩不够）	2.03° / 6.55°	对照
PID（PD+积分）	增加积分项	是（累积出力）	±2° 极限环 / -0.51°	√ 选用
LQR（2 状态）	加权最优状态反馈	否（无积分）	6.51°	对照

二、理论分析与计算

2.1 被控对象建模（转轴直驱摆）

摆杆绕固定转轴转动，取 θ 为相对直立的偏角（ $\theta=0$ 直立，逆时针为正）， $\omega = \dot{\theta}$ 。由转动定律（含重力矩、摩擦与电机力矩）：

$$I \cdot \ddot{\theta} = k_g \cdot \sin\theta - b \cdot \dot{\theta} - \tau_c \cdot \tanh(\dot{\theta}/\varepsilon) - \tau_m$$

其中： I 为绕转轴转动惯量（均匀杆绕端部 + 尖端质点）； $k_g = (m_s \cdot L/2 + m_t \cdot L) \cdot g$ 为重力矩幅值； b 、 τ_c 分别为黏性摩擦与库仑摩擦系数； $\tau_m = K_m \cdot \text{duty}/100$ 为电机力矩，符号按实物实测确定（正占空比使 θ 减小）。实物参数与推导结果如表 4 所示。

表 4 实物参数（标注为设定值的项待实测修正）

参数	符号	数值	参数	符号	数值
摆杆长度	L	0.20 m	重力矩幅值	k_g	11.8 mN·m
杆身质量	m_s	4 g	静摩擦（库仑）	τ_c	5 mN·m
尖端配重	m_t	4 g	电机力矩(100%)	K_m	0.08 N·m
转动惯量	I	$2.13 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$	执行器滞后	τ_a	15 ms
采样周期	T_s	2 ms	占空比饱和	duty_max	$\pm 100 \%$

由表 4 可见本系统的核心矛盾：重力矩 11.8 mN·m 与静摩擦 5 mN·m 同量级。这意味着在 $|\sin\theta| < \tau_c/k_g = 0.42$ ，即 $|\theta| < 24.8^\circ$ 的范围内，重力本身无法推动摆杆——系统存在一个约 $\pm 25^\circ$ 的“重力死区”，摆杆要靠电机出力才能移动。摩擦项在仿真中按“速度接近零且驱动力矩小于静摩擦时锁死”的粘滑（stick-slip）模型处理，以真实反映死区现象。

2.2 平衡控制器设计

在直立点附近线性化（忽略摩擦）： $\ddot{\theta} = (k_g \cdot \theta - K_m \cdot \text{duty}/100)/I$ 。采用 PD 控制律 $u = k_p \cdot e + k_d \cdot \dot{e}$ （ $e = \theta - \theta_0$ ，符号由实物实测确定），闭环稳定条件为 $K_m \cdot k_p/100 > k_g$ ，即 $k_p > 100 \cdot k_g/K_m \approx 14.7$ ；本项目取 $k_p = 60$ 、 $k_d = 8$ ，对应闭环自然频率约 13 rad/s、阻尼比约 1.15。

死区分析：稳态（ $\omega=0$ ）时电机力矩需满足 $|K_m \cdot u/100| > \tau_c$ 才能推动摆杆。对纯 PD， $u \approx k_p \cdot \theta$ ，故只有当 $|\theta| > 100 \cdot \tau_c/(K_m \cdot k_p) \approx 0.104 \text{ rad} \approx 6^\circ$ 时才能出力移动摆杆；再计入重力矩的抵消作用，PD 的最终停位误差可达约 $\pm 8^\circ$ 。因此必须引入积分项： $u = k_p \cdot e + k_d \cdot \dot{e} + k_i \cdot \int e \cdot dt$ ，本项目取 $k_i = 100$ ，积分限幅 ± 0.5 并带抗饱和（输出接近饱和且积分仍在同向加深时冻结积分）。控制器参数如表 5 所示。

表 5 控制器参数

控制器	参数	取值	作用
-----	----	----	----

PD	k_p / k_d	60 / 8	快速回中与阻尼（符号由实测确定）
PID	k_i / 积分限幅	100 / ± 0.5	累积出力跨过静摩擦死区，消除稳态误差
LQR（对照）	Q / R	$\text{diag}(40, 1) / 0.02$	系统性设计对照（结构等价于 PD）
起摆	k_{sw} / 捕获窗口	$4.5 \times 10^4 \text{ \%} / \text{J} / 45^\circ$ 、 $25 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$	能量泵摆与捕获切换（占空比限幅 $\pm 26\%$ ）

2.3 角度与角速度处理链

AS5600 输出 0~4095 的循环量（对应 0~360°），转满一圈后回绕。核心结论：不能直接对循环量做滤波或差分——角度从 4090 跳变到 10 时直接相减会得到 -4080（真实只差 +16），回绕点会产生假的巨大差值。因此处理顺序固定为：① 回绕修正（差值超半圈则加减整圈）→ ② 展开成连续角度 → ③ 一阶低通（ $\alpha=0.35$ ）→ ④ 按实测 dt 差分求角速度 → ⑤ 限幅 $\pm 1500^\circ/\text{s}$ 。

同时对单拍跳变设置毛刺剔除阈值（ $>13.2^\circ$ 判为毛刺、保持旧值），连续失败计数用于安全判据。仿真中角度链的峰值估计误差 1.50° 、RMS 误差 0.092° （含 12bit 量化与噪声），满足控制需求。

2.4 起摆控制（能量法）

定义摆杆机械能 $E = 0.5 \cdot I \cdot \omega^2 + k_g \cdot (\cos\theta - 1)$ ：直立静止时 $E^* = 0$ ，下垂静止时 $E = -2k_g$ 。对转轴力矩直驱的对象有 $dE/dt = \tau_m \cdot \omega$ ，因此只要让电机电力矩与角速度同相（ $\tau_m \propto \omega$ ），即可使 $dE/dt \geq 0$ ，能量单调增加——这正是“荡秋千”式泵能量的原理。仿真取 $\text{duty} = -k_{sw} \cdot (E^* - E) \cdot \tanh(\omega/\epsilon)$ （注意力矩与占空比的符号关系），起摆阶段占空比限幅 $\pm 26\%$ ；当能量达到捕获阈值（ $E \geq -0.25 \text{ J}$ ）且 $|\theta| < 45^\circ$ 、 $|\omega| < 25 \text{ rad/s}$ 时判定捕获成功，切换到 PID 平衡，并在 0.5s 内把限幅从 25% 线性放松到 100% 以防切换冲击。针对停滞（ $|\omega|$ 很小）另设“唤醒踢”打破静摩擦死点。

2.5 采样周期选择

摆杆失稳时间尺度由其动力学决定（本项目重力矩小、摩擦大，失稳较慢）。仿真对采样周期 1~44ms 扫描：30ms 以内均能稳定，36ms 起失稳，说明

2ms（500Hz）设计点相对稳定边界有约 15 倍裕量，并为 I2C 读取与计算留足时间。

2.6 安全监控设计

安全监控遵循“监测与执行分离、故障锁存、人工复位”原则：监测模块只产生事件与故障码，由状态机响应；硬故障一经触发直接断电并拉低 STBY，且必须人工复位，杜绝自动复归造成反复冲击。安全阈值与动作如表 6 所示。

表 6 安全监控阈值与动作

监控项	阈值/判据	动作
平衡中摆角超限	$ \theta > 35^\circ$ 降级回起摆； $> 60^\circ$ 硬故障	降级重捕 / 断电抱闸
传感器断连/冻结	连续 20 拍（40ms）无效	断电刹车
占空比/电流异常	$ \text{duty} \geq 95\%$ 连续 30 拍（60ms）	断电
程序失控（看门狗）	20ms 未喂狗	复位并停机

三、电路与程序设计

3.1 硬件电路设计

电源：12V $\geq$ 2A 适配器经 3A 保险丝与自锁按钮（按下断开，作急停）为 TB6612 VM 供电，AMS1117 输出 3.3V 为逻辑电路供电，动力地与逻辑地共地。

电机驱动：STM32 PB0（TIM3_CH3，20kHz PWM）接 PWMA，PA0/PA1 接 AIN1/AIN2 控制方向，PA2 接 STBY（上电默认禁能，程序初始化后才放行）。角度采集：AS5600 经 I2C（SCL=PB6，SDA=PB7）以 3.3V 供电，读 0x36 寄存器得到 12bit RAW。调试串口：PA9/PA10 接 USB-TTL，115200 8N1。接线与装配如图 2、图 3 所示。

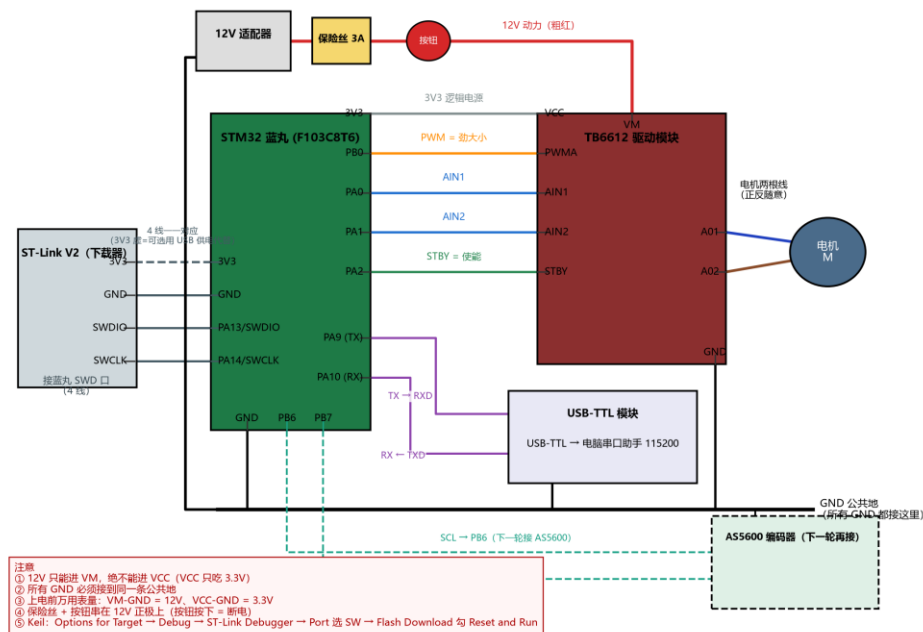


图 2 实物接线图（电源/电机/编码器/串口）

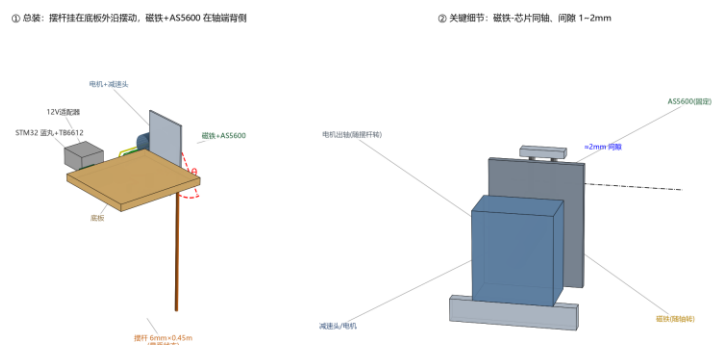


图 3 整机装配示意（3D）

调试中解决的关键硬件问题（真实踩坑，作为工程经验沉淀）：① CubeMX 中 TIM3 默认 Period=65535，而旧固件把 ARR 写死为 3599，导致“40%”档实际只输出 2.2% 占空比、电机只响不转——改为按 `htim3.Init.Period` 实时计算占空比，并将 Period 设为 3599（20kHz）；② CubeMX 未勾选 USART1 全局中断，导致能打印却收不到命令——补中断服务函数并打开 NVIC；③ AS5600 读得 $|B|=0$ 、AGC 停在默认 128，是磁铁未装到位——正式安装到法兰中心、间隙 1~2mm 后 $|B|$ 达 1000+、MAG=OK；④ 整份覆盖 CubeMX 生成的 main.c 导致 6 个 L6218E Undefined symbol——自定义逻辑全部放在独立模块，main.c 仅在 USER CODE 区挂调用。

3.2 程序设计

2ms 硬节拍：采用累加推进（`g_tick_next += SAMP_US`）而非取当前时间，偶尔晚一拍会自动追回，长期平均周期精确；时间源用 TIM2 硬件计数器

（PSC=71→1MHz，软件扩展到 32 位）替代分辨率不足的 `HAL_GetTick()`；并加开机自检。实测 dt 平均 2000 μ s、最大 2002 μ s、最小 1998 μ s、零漏拍（500ms 窗口 251 拍）。

角度链按 2.3 节顺序实现（回绕修正 → 展开 → 低通 → 差分 → 限幅），单拍跳变 >13.2° 判毛刺丢弃。数据记录：环形缓冲 1200 样本（2.4s @500Hz），命令 d 一次性 dump 成 CSV（i, th_deg, dps, duty），采用非阻塞发送

（`HAL_UART_Transmit_IT` + 双缓冲 + 丢帧计数），dump 1200 行期间节拍不受影响——宁可丢日志，不能让日志拖垮控制节拍。实物数据记录效果如图 4。

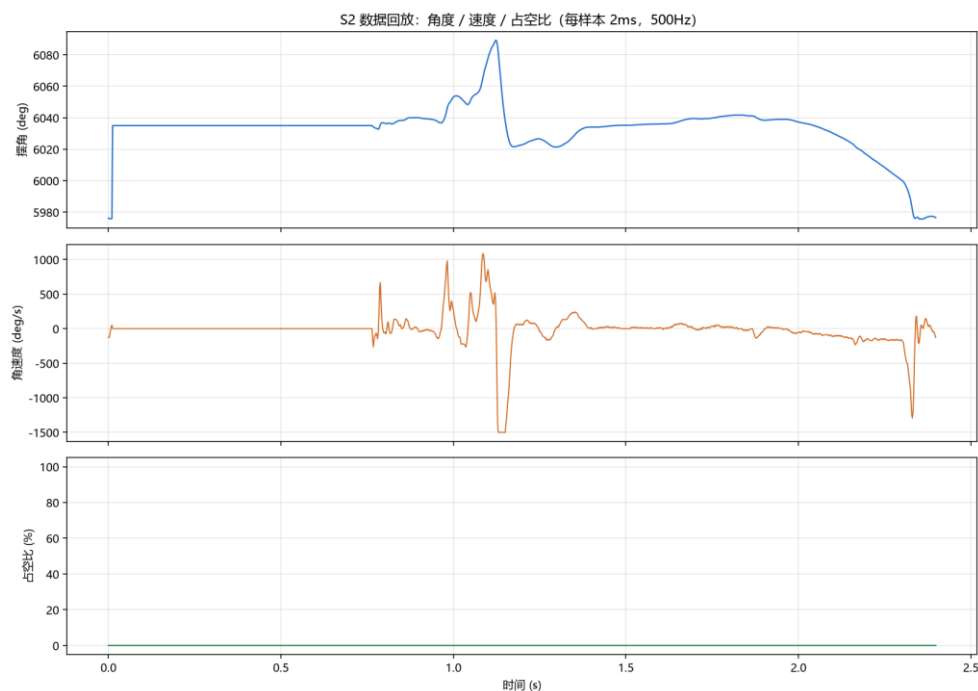


图 4 实物数据记录效果（角度连续；速度曲线仍有零星毛刺尖刺，由限幅兜底）

控制程序结构：模式状态机在 BALANCE（PID）/ PUMP（能量起摆）/ FAULT（锁存断电）之间切换；闭环中包含 1 拍计算延迟（本拍采样、下一拍指令执行）以贴近真实时序；安全监控独立成层，每拍检查摆角、传感器有效性与占空比饱和情况。

四、测试方案与测试结果

4.1 实物测试（S1~S2）

实物测试分两阶段：S1 全链路通电（电机驱动 + 角度采集 + 串口双向 + 整机联跑），S2 固定采样节拍与数据记录。测试记录如表 7 所示。

表 7 实物测试记录

序号	测试项目	测试方法与判据	结果
1	电机驱动	20kHz PWM 按档位（0/40/70/100%）转动；r 换向；x 急停	通过
2	角度采集	手转一圈 deg 从 0° 平滑扫至 360°（含回绕）； B ≈1000、MAG=OK	通过
3	串口双向	命令 0~100/r/s/x/e 全部生效；打印正常（补 USART1 中断后）	通过
4	采样节拍	2ms 硬节拍 500ms 窗口实测 dt avg=2000μs max=2002μs min=1998μs，251 拍，over=0	通过
5	角度链与速度	循环量展开后角度连续；速度限幅 ±1500°/s 兜底（未展开时存在回绕假差值）	通过
6	数据记录	d 命令 dump 1200 样本 CSV，上位机出三曲线；dump 期间节拍不受影响	通过
7	机械装配	磁铁偏心/松动会直接毁掉读数；转整圈 B 波动 <10%、bad=0 判合格	通过

需要如实说明：实物的平衡闭环（S3）尚未完成。调试中已确认一条关键事实——由于摆杆过轻（重力矩与减速箱静摩擦同量级），摆杆“松手不倒”，这正是仿真中建模并重点解决的摩擦死区问题；因此先在仿真平台上完成控制算法验证，再移植到实物。

4.2 仿真测试（与实物同结构的 2 状态模型）

仿真平台（Python/numpy/scipy）采用与实物相同的结构、参数与 2ms 采样节拍，含 12bit 量化与噪声、粘滑摩擦、执行器一阶滞后与 1 拍计算延迟，完成 9 组验证场景，指标汇总如表 8 所示，代表性曲线见图 5~图 12。

表 8 仿真场景测试指标汇总

场景	测试内容	关键指标
S1 初始偏差	$\theta_0=10^\circ$ ，PID 平衡	0.52s 进 $\pm 3^\circ$ 带；随后 $\pm 2^\circ$ 极限环（峰峰 4.34°）

S2 脉冲扰动	2s 时给 2 rad/s 角速度冲击	1.19s 恢复；峰值 2.67°
S3 参数失配	杆质量+50%、长+20%、摩擦×2	0.90s 收敛；末值 -1.80°
S4 角度链	12bit 量化 + 噪声 + 毛刺	峰值估计误差 1.50°，RMS 0.092°
S5 能量起摆	从下垂位泵摆到直立	17.98s 稳定；稳态残差约 -0.05°
S6a 强扰动	2s 时给 60 rad/s 强冲击	40.3° 触发降级回起摆；摆物理上回到倒立（-12.7°、 $\omega \approx 0$ ），但原判据用连展角比较致日志无重捕获；改用折回角后 0.29s 重捕获
S6b 传感器断连	80ms 无有效采样	38ms 检测 FAULT_SENSOR 并急停
S6c 占空比饱和	强制 100% 占空比 30 拍	58ms 检测并急停
S6d 看门狗	控制任务卡死 30ms	20ms 超时 FAULT_WATCHDOG 停机
S7 采样扫描	$T_s = 1 \sim 44\text{ms}$	$\leq 30\text{ms}$ 稳定，36ms 发散（2ms 裕量约 15 倍）
S8 PD vs LQR	同 10° 偏差、无积分	两者都停在 $\pm 6.5^\circ$ （6.55° / 6.51°，压不过静摩擦）
S9 PD vs PID	同 2° 偏差（死区内起步）	PD 卡在 2.03°；PID 1.20s 收敛到 -0.51°

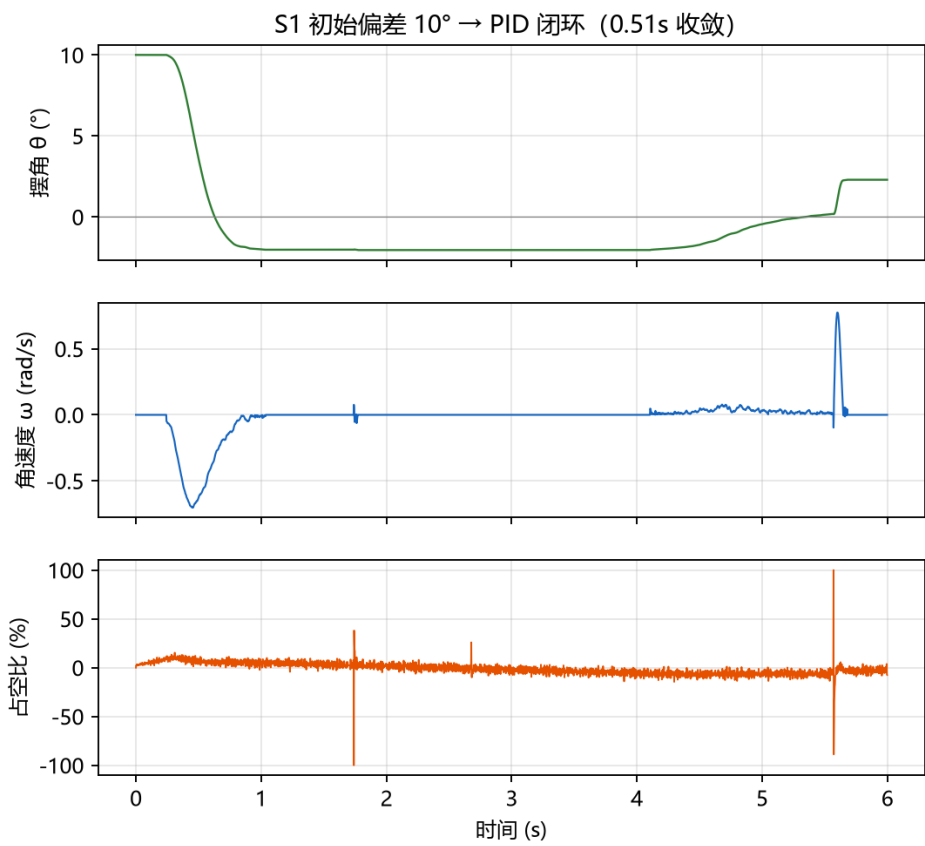


图 5 S1 初始偏差 10° 的 PID 闭环响应

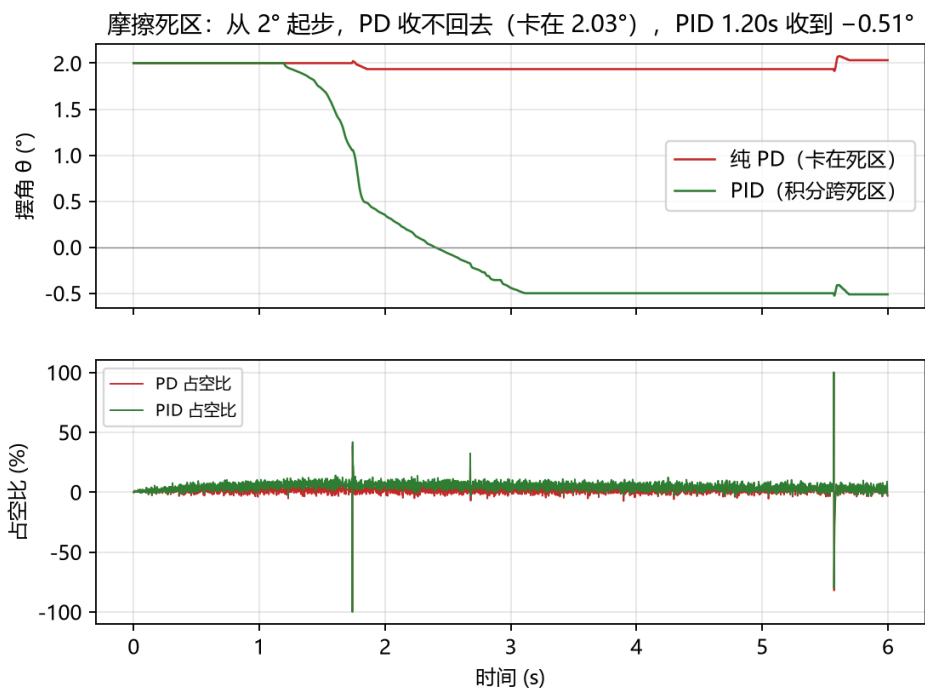


图 6 摩擦死区对比: 纯 PD 卡在 2.03° , PID 收敛到 -0.51° (核心图)

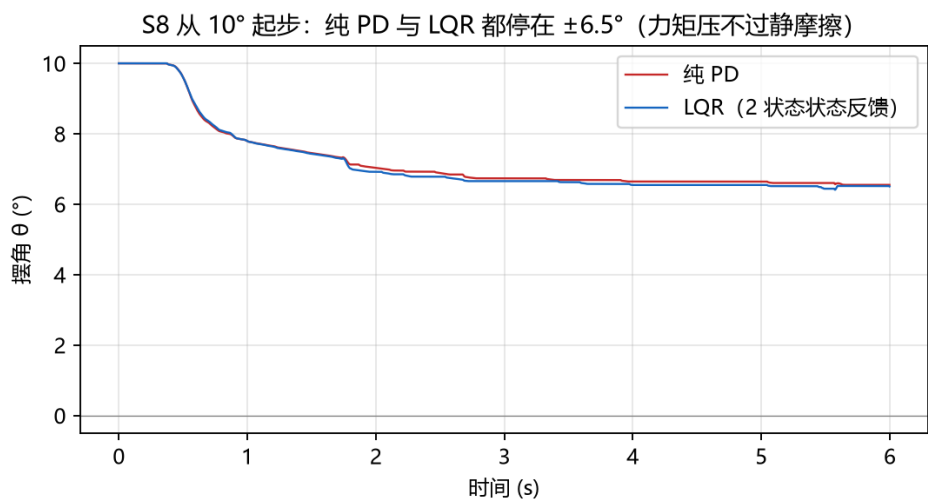


图 7 纯 PD 与 2 状态 LQR 在 10° 起步时都停在 $\pm 6.5^\circ$

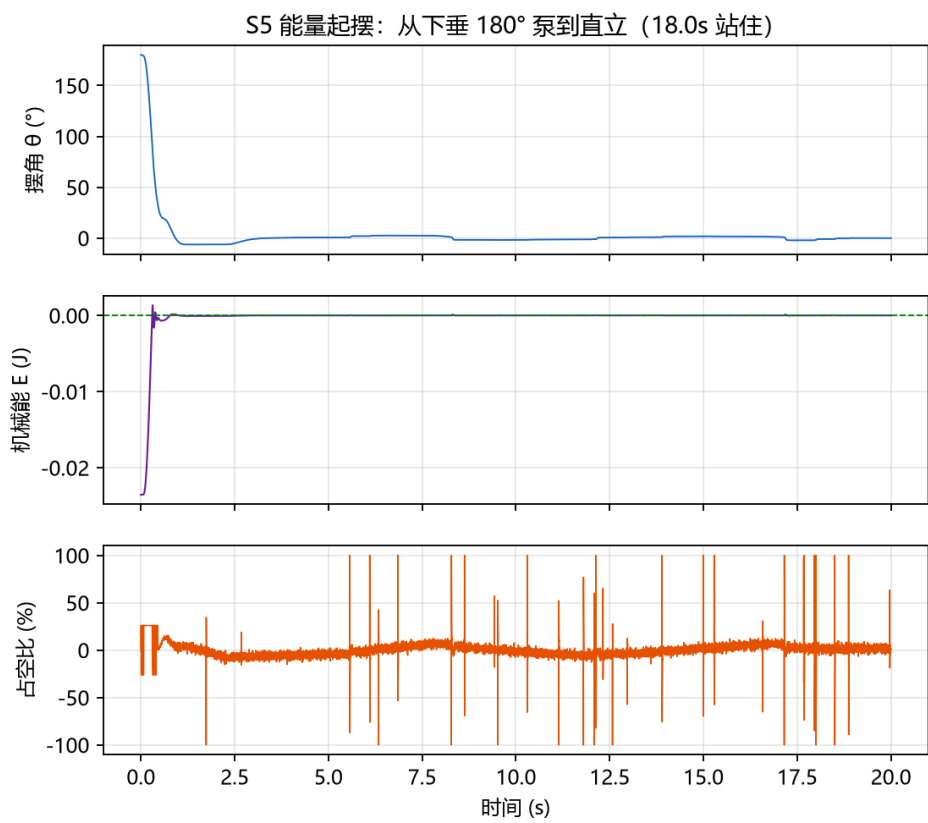


图 8 S5 能量起摆（摆角/机械能/占空比）

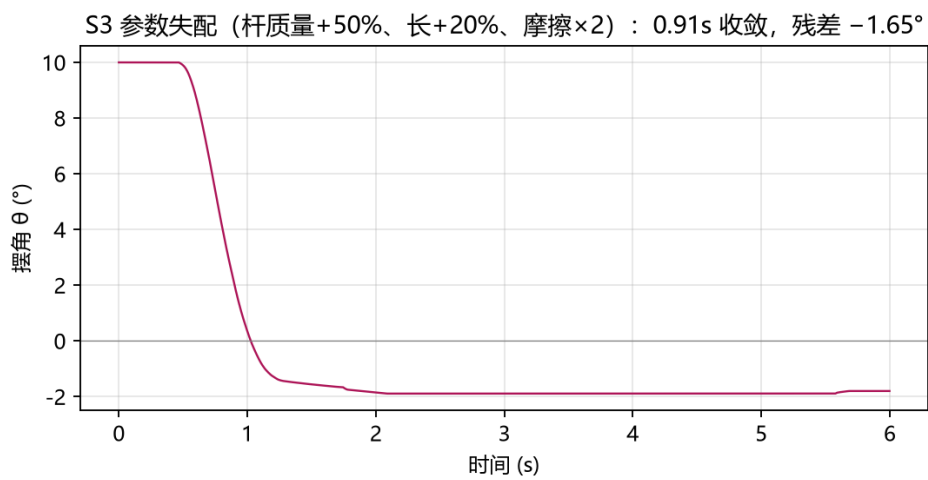


图 9 S3 参数失配下的鲁棒性

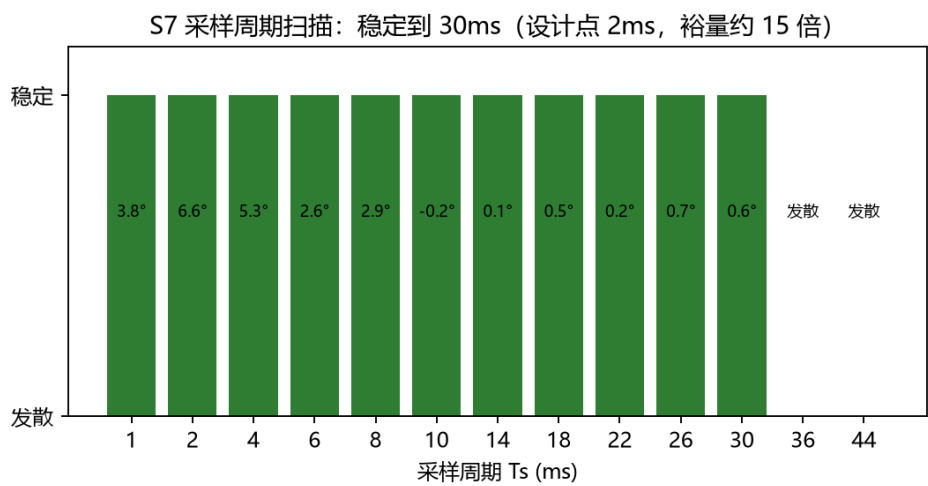


图 10 S7 采样周期扫描 (稳定到 30ms)

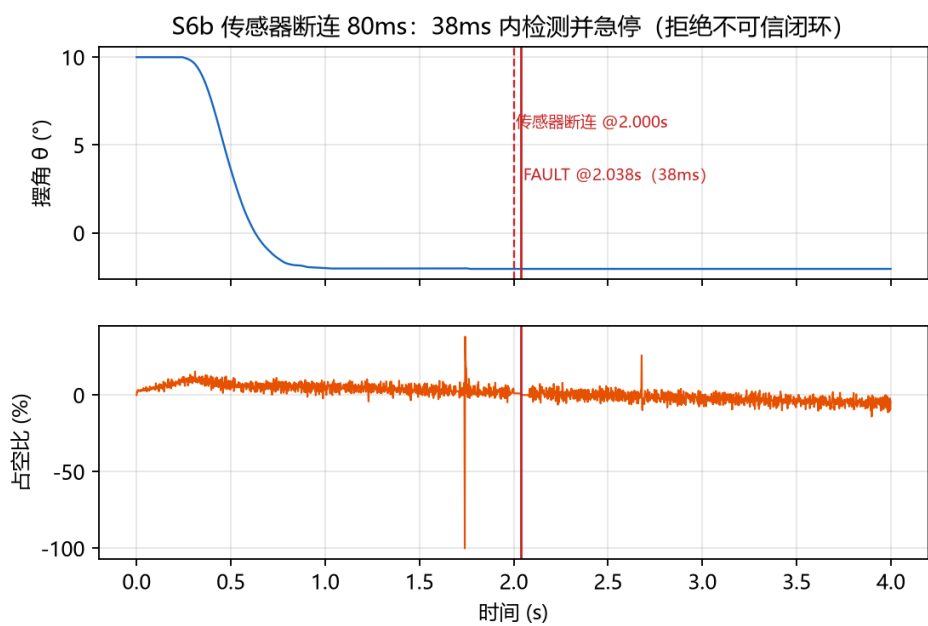


图 11 S6b 传感器断连 38ms 内检测并急停

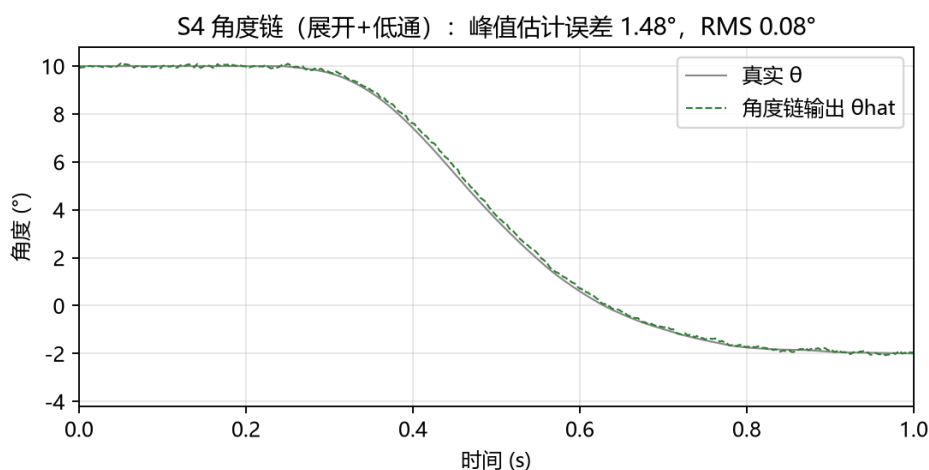


图 12 S4 角度链输出与真实角度对比

4.3 测试结论

（1）实物全链路已打通：电机驱动、角度采集、2ms 硬节拍、角度链与数据记录均实机验收通过，采样质量（ $dt=2000\pm 2\mu s$ 、零漏拍）满足 500Hz 需求；

（2）仿真揭示并解决了本系统的核心矛盾——摩擦死区：纯 PD 与 LQR 因力矩压不过静摩擦而停在 $2.03^\circ/6.55^\circ$ 的停位误差上；引入积分后， 2° 小角度起步可收敛到 -0.51° ， 10° 起步则在直立附近形成 $\pm 2^\circ$ 量级极限环（受摩擦限制无法严格收敛到 0° ）；

（3）能量起摆、安全监控在仿真中验证有效：起摆 17.98s 稳定，三类故障分别在 38ms/58ms/20ms 内急停，强扰动可降级回起摆；重捕获判据修复角度口径后 0.29s 内完成重捕获；

（4）如实说明：实物平衡闭环（S3）尚未跑通，上述控制算法为仿真验证结果，是移植到实物的设计依据。

五、结论

本设计完成了电机直驱倒立摆的实物链路（S1~S2）与同结构仿真平台上的控制算法设计验证。实物部分验证了“数字→力”与“角度→数”两条链路的正确性，并建立了 2ms 硬节拍下的角度处理与数据记录体系；仿真部分针对“摆杆

重力矩与减速箱静摩擦同量级”这一真实约束，完成了摩擦死区建模、PID 控制器设计、能量起摆与安全监控验证。

设计过程中的核心收获：负反馈符号是第一课（出力方向反了系统会发散，需先用固定占空比实测“力→倒向”的符号关系）；循环量必须先展开再滤波/差分；摩擦死区会让纯 PD/LQR 留下稳态误差，必须用积分或前馈补偿跨过；安全监控与执行分离、故障锁存人工复位；以及“真实代码、诚实边界”的工程态度。

下一步工作：按实测修正摆杆与摩擦参数，把 PID 平衡、能量起摆与安全逻辑移植到实物固件，完成 S3“让摆杆站住”与 S4“起摆-捕获-站立”的实机验证。

六、参考文献

- [1] 胡寿松. 自动控制原理[M]. 6 版. 北京: 科学出版社, 2013.
- [2] 刘豹, 唐万生. 现代控制理论[M]. 3 版. 北京: 机械工业出版社, 2006.
- [3] 张兴华. STM32 嵌入式系统开发实战指南[M]. 北京: 机械工业出版社, 2013.
- [4] AMS. AS5600 12-bit Programmable Magnetic Rotary Position Sensor Datasheet[EB/OL].
- [5] Toshiba. TB6612FNG Dual Motor Driver Datasheet[EB/OL].
- [6] STMicroelectronics. STM32F103x8 Datasheet & Reference Manual[EB/OL].
- [7] 郑大钟. 线性系统理论[M]. 2 版. 北京: 清华大学出版社, 2002.

附 录

附录 A 学习记录摘要

- S1 全链路通电：电机按档位转动 + 角度平滑扫 $0\sim 360^\circ$ + 串口命令双向 + 整机联跑；复盘含 4 处真实踩坑（ARR 配置、串口中断、磁铁安装、main.c 覆盖）。
- S1.5 读透代码：六块代码逐段精读，动手验收（新增命令、档位表 4→5 档、用 sizeof 去掉魔数）。
- S2 固定采样节拍：2ms 硬节拍 + 循环量展开与滤波 + 速度估计 + 环形缓冲记录；过程中发现“循环量直接处理 → 回绕假差值”的原理问题并改为先展开再处理；剩余毛刺尖刺由 $\pm 1500^\circ/\text{s}$ 限幅兜底。
- S3（进行中）：辨识出“摆杆重力矩与减速箱静摩擦同量级”的死区问题，该问题已在仿真中建模，并成为选择 PID（而非纯 PD/LQR）的直接依据。

附录 B 工具与 AI 使用说明

开发工具：STM32CubeMX（外设初始化）、Keil MDK-ARM（编译下载）、ST-Link（SWD 调试）、USB-TTL 串口助手（命令与数据曲线）、Python（numpy/scipy/matplotlib，仿真平台）、Git。

AI 使用说明：本项目的建模推导、控制器设计与仿真代码在开发过程中使用 AI 工具辅助编写与校验；所有写入本报告的关键结论（采样节拍实测、角度链效果、仿真指标）均由本人运行/实测复核，不引用未经本人验证的结论；设计方案与工程决策由本人完成。报告中原“小车倒立摆”仿真与实物结构不一致，已核对实物装配后整体重做为转轴直驱摆模型。